

Übung 8

Aufgabe 2 – Direct-mapped Cache

(6 Punkte)

In einem Rechner, der **lesend und schreibend** auf einen Speicher zugreift und **keine Byte-Adressierung** erlaubt, soll ein *direct-mapped Cache* mit **4 Cacheblöcken** und dem **Write-Back-Verfahren** verwendet werden. In einem auf dem Rechner laufenden Programm wird nacheinander auf folgende Adressen zugegriffen:

lw 0x2, lw 0xC, sw 0xC, sw 0xA, lw 0x1, lw 0xC, lw 0x8, sw 0x3,

lw 0x8, sw 0x8

Stelle den Zustand des Caches nach den jeweiligen Speicherzugriffen tabellarisch dar (Tag und Dirty-Bit). Kennzeichne in Zeile *H*, ob ein Hit oder Miss erfolgt und in Zeile *W*, wann ein Write-Back passiert.

$$\text{Index} = \text{Adresse} \bmod 4$$

$$\text{Tag} = \text{Adresse} / 4$$

Adresse	Binär	Index	Tag
0x2	0010	10	0
0xC	1100	00	3
0xA	1010	10	2
0x1	0001	01	0
0x8	0100	00	2
0x3	0011	11	0

☐ write-back Verfahren

- **cache miss**: CPU schreibt das Datum in die Hauptspeicherzelle mit Adresse *a*. Der Inhalt des Cache wird nicht verändert.
- **cache hit**: die Kopie der Hauptspeicherzelle im Cache wird aktualisiert und durch „dirty bit“ als verändert markiert, die Hauptspeicherzelle selbst wird erst später aktualisiert, nämlich wenn die Kopie aus dem Cache verdrängt wird

	lw 0x2		lw 0xC		sw 0xC		sw 0xA		lw 0x1		lw 0xC		lw 0x8		sw 0x3		lw 0x8		sw 0x8	
	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag	D	Tag
00	–	–	0	3	1	3	1	3	1	3	1	3	0	2	0	2	0	2	1	2
01	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>H</i>	Miss		Miss		Hit		Miss		Miss		Hit		Miss		Miss		Hit		Hit	
<i>W</i>											X									